TEORÍA/ TEORIA

1.(1p) Deducir la relación entre el vector tensión correspondiente a un plano que pasa por el origen y las tensiones normales y tangenciales de los planos coordenados.

1.(1p) Deduzitu sorreratik igarotzen den plano bati dagokion tentsio bektorearen eta plano koordenatuetako tentsio normal eta ebakitzaileen arteko erlazioa.

2. (1p) La matriz de deformaciones en un punto O interior de un sólido elástico, referida a los ejes principales es:

1. (1p) Solido elastiko baten barneko O puntuan, ardatz nagusiei dagokion deformazio matrizea honakoa da:

$$[\varepsilon] = \begin{bmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix} 10^{-4}$$

La dirección principal 3 en el sistema de referencia O*xyz* viene dada por $\hat{e}_3 = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\hat{i} + \hat{j}\right)$. Determinar:

a/ $\hat{e}_1$ y $\hat{e}_2$ de las direcciones principales 1 y 2 en el sistema O*xyz*.

b/ Componentes longitudinal y transversal del vector deformación en la dirección $\hat{u} = \hat{k}$.

3 norabide nagusia O*xyz* erreferentzia sisteman $\hat{e}_3 = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\hat{i} + \hat{j}\right)$ bektoreak ematen du. Determinatu:

a/ 1 eta 2 norabide nagusiei dagokien $\hat{e}_1$ eta $\hat{e}_2$ bektoreak.

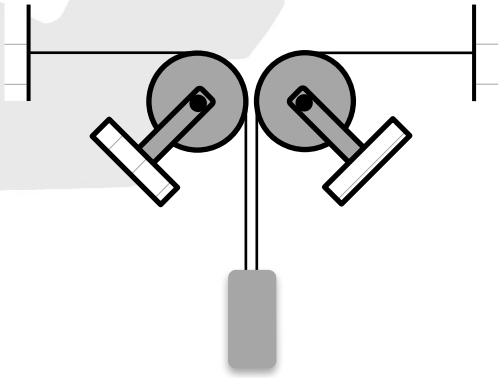
b/ $\hat{u} = \hat{k}$ bektorearen norabideko deformazio bektorearen luzetarako eta zeharkako osagaiak.

3. (1p) Criterio de los estados límites de Mohr.

3. (1p) Mohr-en egoera limiteen irizpidea.

4.(1p) Los cables 1 y 2 son de acero y alumnio, respectivamente. Si la longitud inicial de ambos es 3 m y su sección 4 mm^2, determinar la fuerza y la tensión en cada cable.

4.(1p) 1 eta 2 kableak altzairu eta alumniozkoak dira, hurrenez hurren. Bien hasierako luzera 3m eta azalera 4 mm^2 bada, determinatu kable bakoitzak jasaten duen indarra eta tentsioa.



$E_1 = 200$ GPa; $E_2 = 70$ GPa; $W = 600$ N

EJERCICIOS/ ARIKETAK

1. (2p) La distancia entre la viga de la figura y la pared derecha es ξ = 0,2 mm. Determinar:

a/ El valor de *P* para que la viga toque la pared derecha.

b/ Siendo σ = 20 MPa, el valor de la tensión cortante en el mismo plano.

c/ Siendo *P* = 30 kN, la deformación normal en la dirección de u.

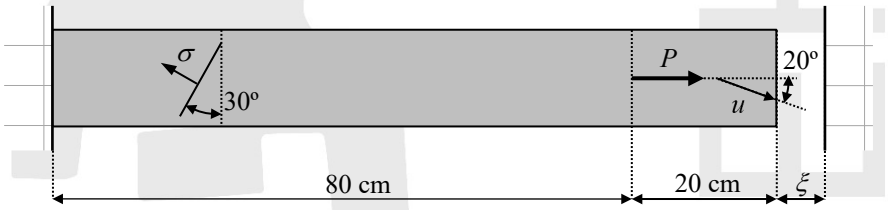
1. (2p) Irudiko habearen eta eskuin ormaren arteko distantzia ξ = 0,2 mm da. Determinatu:

a/ *P*-ren balioa habeak eskuin orma ikutu dezan.

b/ σ = 20 MPa izanik, planu bereko tentsio ebakitzailearen balioa.

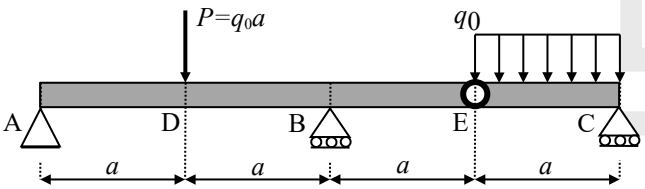
c/ *P* = 30 kN izanik, deformazio normala u -ren norabidean.

$$E = 210 \text{ GPa};\ \nu = 0{,}3;\ A = 4 \text{ cm}^2$$



2. (2p) Determinar los diagramas de fuerzas cortantes y de momentos flectores en función de q_0 y *a*. E es una articulación.

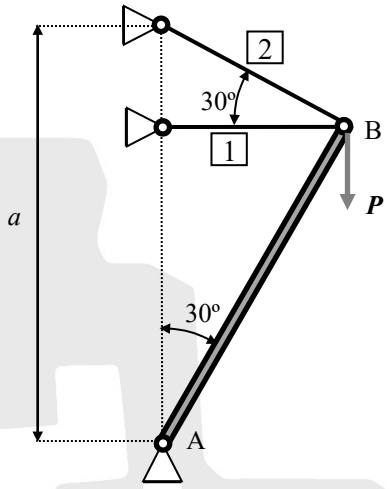
2. (2p) Determinatu indar ebakitzaile eta momentu makurtzaileen diagramak q_0 eta *a*-ren menpe. E artikulazioa da.



EJERCICIOS/ ARIKETAK

3. (2 p) La estructura de la figura soporta la fuerza *P* en B y la barra AB puede considerarse rígida. Las barras 1 y 2 tienen la misma sección *A* y $E_1 = 3E_2$. Determinar:
a/ Fuerzas en la barras 1, 2 y AB.
b/ Ángulo girado por AB.

3. (2 p) Irudiko egiturak *P* indarra jasaten du B-n eta AB barra zurruntzat har daiteke. 1 eta 2 barrek *A* sekzio bera dute eta $E_1 = 3E_2$. Determinatu:
a/ 1, 2 eta AB barretako indarrak.
b/ AB-k biratutako angelua.



eman ta zabal zazu
UPV EHU